பாட அறிமுகம்

உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம் பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் லவாய்சியர் ஆவார். இவர் நவீன வேதியியலின் தந்தை என அறியப்படுகிறார். காற்றில்லா சுவாச உயிரிகளை ஒப்பிடும்போது காற்று சுவாச உயிரிகள் ஆக்ஸிஜனை உட்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடையும், அளவிலா ஆற்றலையும் உற்பத்தி செய்கின்றன என்பதை லவாய்சியர் 1789 ஆம் ஆண்டில் செய்துகாட்டினார் .

காற்று சுவாச உயிரிகள் குளுக்கோஸ் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் மூலம் இதை நிகழ்த்துகின்றன. ஆக்ஸிஜன் ஒரு வினைத்திறன் மிக்க மூலக்கூறாகும், அதனால் அதன் பயன்பாடு முறைப்படுத்தப்பட்டது. ஆக்ஸிஜனின் பொருத்தமற்ற பயன்பாட்டினால் நச்சுத் தன்மை கொண்ட விளைபொருட்கள் திரள்கின்றன, மேலும் காற்று சுவாச உயிரிகள், ஆக்ஸிஜனின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கொள்ள, பல்வேறு வழிமுறைகளை கையாள்கின்றன. சூப்பர் ஆக்ஸைடு டிஸ்மியுட்டேஸ் மற்றும் கேட்டலேஸ் போன்ற எதிராக்ஸிஜனேற்ற நொதிகள், ஆக்ஸிஜனேற்ற சிதைவிலிருந்து செல்களை பாதுகாக்கின்றன. எனினும், இதற்கு மாறாக, ஆக்ஸிஜன் வளர்சிதைமாற்றப் பொருட்கள் சில நேரங்களில் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்ற வழிமுறையை தகர்த்து, உயிருள்ள செல்களை சிதைக்கின்றன. ஆக்ஸிஜனின் வளர்சிதைமாற்றப் பொருட்களினால் புற்றுநோய், நரம்பியல் சீரழிவு, நீரிழிவு நோய் போன்ற உயிர்க்கொல்லி நோய்கள் உருவாகின்றன என அறியப்பட்டுள்ளது.

காற்று சுவாச உயிரிகளின் செல்கள் மிகவும் சிக்கலானவை. அவை, ஆயிரக்கணக்கான சிறிய மூலக்கூறுகளால் ஆன மூலக்கூறு இயந்திரங்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூலக்கூறு இயந்திரங்கள் புரதங்களால் ஆனவை, இவை நியுக்ளியோடைடுகளிலுள்ள பிணைப்பு வேதி ஆற்றலை பயன்படுத்தி ஆற்றலைப் பெறுகின்றன. குறிப்பிட்ட திசையமைவில், அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் (ATP) மூலக்கூறுடன் பிணையும் வகையில் மூலக்கூறு இயந்திரமானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று சுவாசம் மேற்கொள்ளும் யூகேரியோட்டிக் செல்கள் பல்வேறு மூலக்கூறு இயந்திரங்களை கொண்டுள்ளன. உயர்நிலை உயிரிகள் சுவாசத்திற்காக ஆக்ஸிஜனை நம்பியுள்ளன. இவ்வுயிரிகளின் சுவாச செயல்முறையில், செல்கள் ஆற்றலை ATP வடிவில் உருவாக்குகின்றன.

ஆக்ஸிஜனேஸ்கள் என்றழைக்கப்படும் நொதிகளால் உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள் வினையூக்கம் பெறுகின்றன என்பதை ஓட்டோ வார்பெர்க் எனும் அறிவியலாளர் செய்து காட்டினார். பல்செயற் ஆக்ஸிடேஸ்கள் (சைட்டோகுரோம் P450 அமைப்பு) எனும் சிறப்பு வகை நொதிகளினால், பல்வேறு மருந்து மற்றும் நச்சுத் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

குளுக்கோஸிலிருந்து ஆற்றலை பெறும் நிகழ்வு மூன்று படிநிலைகளில் நிகழ்கிறது. (1) கிளைக்காலைசிஸ் (குளுக்கோஸ், இரண்டு பைருவேட் மூலக்கூறுகளாக சிதைதல்), (2) சிட்ரிக் அமில சுழற்சி (குளுக்கோஸ் சிதைவடைதலை முடித்து வைக்கிறது) (3) ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் (பெரும்பாலான ATP தொகுப்பிற்கு காரணாமாகிறது).

8.2 ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை

உயிரியல் எலக்ட்ரான் இடப்பெயர்ச்சி என்பது ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்க வினைகள் இணைந்த சங்கிலித்தொடராகும். மூலக்கூறு ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் போது எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்படுகின்றன. ஒடுக்கத்தின்போது எலக்ட்ரான்கள் ஏற்கப்படுகின்றன.

XII U8 Biological oxidation.indd 197 4/21/2020 9:59:23 AM